

三维模型展示委托开发合同

签订日期: 2026 年 5 月 24 日

甲方(委托方): 苏州工业园区联科教育科技有限公司

法定代表人: 张近

地址: 常熟市贤工路

联系电话: 18913675139

乙方(承接方): 周叶

身份证号/统一社会信用代码: 320586199610316436

地址: 苏州市宝带西路375号

联系电话: 18094251381

鉴于甲方正在进行“采集系统”项目开发,该系统基于 C# 与 .NET 8 Web API 后端、Vue 3 前端,通过 WebGL (Three.js)

实现三维可视化功能。现甲方委托乙方完成该项目中“2.4 三维模型展示”模块的相关工作。经双方友好协商,达成如下协议:

第一条 项目背景

本项目为“采集系统”,旨在通过软硬件协同,实现对多设备的集成控制、精准采集与数据管理。系统以 UI 为中心的操作界面,集成 6 关节机械臂、7 轴运动平台、PLC、视觉传感器、三维动态渲染等核心技术模块,完成对管孔类工件的轨迹控制、数据采集、数据处理及日志追溯等全流程自动化操作。

双方确认,本合同的签订依据为甲方提供的《采集系统技术协议与方案》(2026 年 4 月 8 日版)中第 2.4 节“三维模型展示”的技术要求。

第二条 工作范围与内容

乙方负责完成以下工作内容:

2.1 三维模型制作

(1) 锅炉本体三维模型: 精确制作锅炉本体的三维模型, 需还原管板结构及换热管部分。

(2) 水室壳体三维模型: 制作水室壳体的精确三维模型。

(3) 机械臂三维模型: 制作 6 关节机械臂的精确三维模型, 需包含各关节独立部件, 以支持关节同步运动。

(4) 管孔元素模型: 为每根换热管管孔自动生成独立的几何元素, 支持按不同颜色区分检测状态: 绿色——已检测 (合格)、红色——已检测 (异常)、黄色——正在检测、灰色——未检测。

(5) 模型需支持多角度查看功能, 包括拖拽旋转、缩放及平移等交互操作。

2.2 技术对接与配合

(1) 前端展示框架为 Vue 3 + Three.js (WebGL), 三维模型需以嵌入式方式集成于三维场景中。

(2) 后端通过 .NET 8 Web API 接收机械臂数据 (6 轴关节坐标 J1-J6 及末端笛卡尔坐标 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz),

推荐传输频率约为 10Hz。

(3) 后端通过 SignalR WebSocket 将机械臂数据实时广播至前端, 前端收到数据后驱动三维模型

中机械臂各关节同步运动。

(4) 管孔可点击弹窗显示详细信息, 包括管孔编号、检测时间、深度值、检测结果及现场图像等。

2.3 交付物

(1) 机械臂三维模型文件 (含关节层级绑定结构)。

(2) 三维展示前端模块源码 (Vue 3 + Three.js), 实现:

a) 三维场景的嵌入与渲染;

- b) 机械臂关节数据接收与实时同步运动;
- c) 管孔状态颜色编码显示;
- d) 多角度交互操作 (旋转/缩放/平移);
- e) 管孔点击弹窗信息展示。

第三条 工作期限

3.1 乙方应于 2026 年 6 月 20 日前, 完成全部三维模型的制作与前端展示模块的开发, 并与甲方后端开发人员完成联合调试, 确保前端三维场景能够正确接收并展示后端推送的数据。

3.2 关键节点:

- (1) 2026 年 5 月 30 日前 —— 完成全部三维模型的导入和建立。
- (2) 2026 年 6 月 13 日前 —— 完成机械臂动画逻辑编程。
- (3) 2026 年 6 月 15 日前 —— 完成孔洞模型编程与生成。
- (4) 2026 年 6 月 20 日前 —— 完成数据集成与对接。

3.3 如因甲方后端接口未按时提供导致乙方无法按时对接的, 相应期限顺延, 具体顺延时间由双方协商确定。

第四条 甲方义务

4.1 及时向乙方提供锅炉本体、水室壳体、机械臂的模型或者设计图纸、尺寸参数及参考图片等技术资料, 确保资料准确、完整。

4.2 按时向乙方提供后端 API 接口文档及 SignalR WebSocket 通信协议说明。

4.3 指派后端开发人员与乙方配合, 参与联合调试。

4.4 按合同约定及时支付费用。

4.5 在收到乙方提交的成果后，于 3 个工作日内提出书面审核意见；逾期未提出的，视为确认通过。

第五条 乙方义务

5.1 按照甲方要求及本合同约定的技术标准，按时保质完成三维模型制作与前端展示模块开发。

5.2 积极配合甲方后端开发人员进行接口联调与问题修复。

5.3 在联调期间及交付后 1 个月内，对因乙方工作产生的缺陷提供无偿修复。

5.4 确保交付的模型文件格式与 Vue 3 + Three.js 兼容，能够在目标浏览器环境中正常渲染。

5.5 如因个人原因无法按期交付，应及时通知甲方并协商解决方案。

5.6 保证所交付的三维模型及代码不侵犯任何第三方的知识产权。

第六条 费用及支付方式

6.1 本合同总金额为人民币（大写）：壹万伍仟元整 元整（¥15,000）

包括 6% 的增值税

6.2 支付方式：

（1）合同签订后 4 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50% 作为预付款。

（2）全部工作完成并经甲方验收合格后 60 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50%。

6.3 乙方收款账户信息：

开户行：招商银行苏州石湖支行

户名：周坤

账号：6214 8352 6758 7937

第七条 验收标准

7.1 验收依据:《采集系统技术协议与方案》(2026年4月8日版)第2.4节的技术要求及本合同第二条所列内容。

7.2 验收条件:

- (1) 三维模型质量达标,外观还原度符合甲方要求。
- (2) 三维场景在主流浏览器(Chrome、Edge等)中流畅运行,帧率不低于30fps。
- (3) 机械臂各关节能够根据后端推送数据实现实时同步运动,无明显延迟或卡顿。
- (4) 管孔状态颜色编码正确,点击弹窗信息展示完整。
- (5) 多角度交互操作功能正常。

7.3 验收方式:由甲方组织双方共同验收,验收通过后双方签署验收确认书。

第八条 知识产权

8.1 乙方完成的三维模型文件、前端展示模块源码等全部工作成果的知识产权,自甲方支付完毕全部合同款项之日起,归甲方所有。

8.2 乙方有权在个人作品集中展示本项目成果(须隐去甲方涉密信息),但不得将成果完整转让或许可给第三方使用。

8.3 双方均应妥善保管对方提供的技术资料,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

第九条 违约责任

9.1 甲方逾期支付费用的,每逾期一日,应按逾期金额的0.05%向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期交付工作成果的,每逾期一日,应按合同总金额的0.05%向甲方

支付违约金。

9.3 因乙方原因导致成果无法通过验收的，乙方应在 10 个工作日内无偿修复或重做；累计两次验收不通过的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部费用。

9.4 因甲方未按时提供技术资料或后端接口，导致工作延期的，乙方不承担责任。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

乙方（签字/盖章）：

授权代表签字：



签字：



日期：2026年 6 月 6 日

日期：2026年 6 月 5 日

附件：技术参考（摘录自《采集系统技术协议与方案》2026 年 4 月 8 日版 第 2.4 节）

2.4 三维模型展示

平台集成三维可视化功能，实时展示机械臂采集和锅炉三维模型的检测状态。

前端采用 Vue 3 框架，通过 WebGL (Three.js) 渲染三维场景，确保还原管板结构与换热管部分；

后端采用 .NET 8 Web API，负责接收各类型的机械臂运动数据并转发至前端。具体技术要求如下：

(1) 三维渲染方面：采用 Three.js (WebGL) 作为渲染引擎，渲染三维场景。以网页嵌入的方式集成三维交互环境。场景中需包含锅炉本体、水室壳体、管板及换热管、机械臂的精确三维模型，支持多角度查看（拖拽旋转、缩放及平移等交互操作）。

(2) 机械臂实时同步：后端系统通过 HTTP POST 接口将 6 轴机械臂的关节坐标 (J1-J6) 及末端笛卡尔坐标 (X/Y/Z/Rx/Ry/Rz) 写入后端 Server API，推荐传输频率约 10Hz。后端通过 SignalR WebSocket 将数据实时广播至前端，前端收到数据后在三维模型中驱动机械臂各关节同步运动，方便人员直观观察机械臂的实时位置与运动轨迹。

(3) 管孔状态颜色编码：每根换热管管孔在三维模型中以独立生成的几何元素表示，通过颜色区分检测状态：绿色表示已检测（合格）、红色表示已检测（异常）、黄色表示正在检测、灰色表示未检测。所有管孔可点击弹窗显示详细信息，展示管孔编号、检测时间、深度值、检测结果及现场图像等信息。